

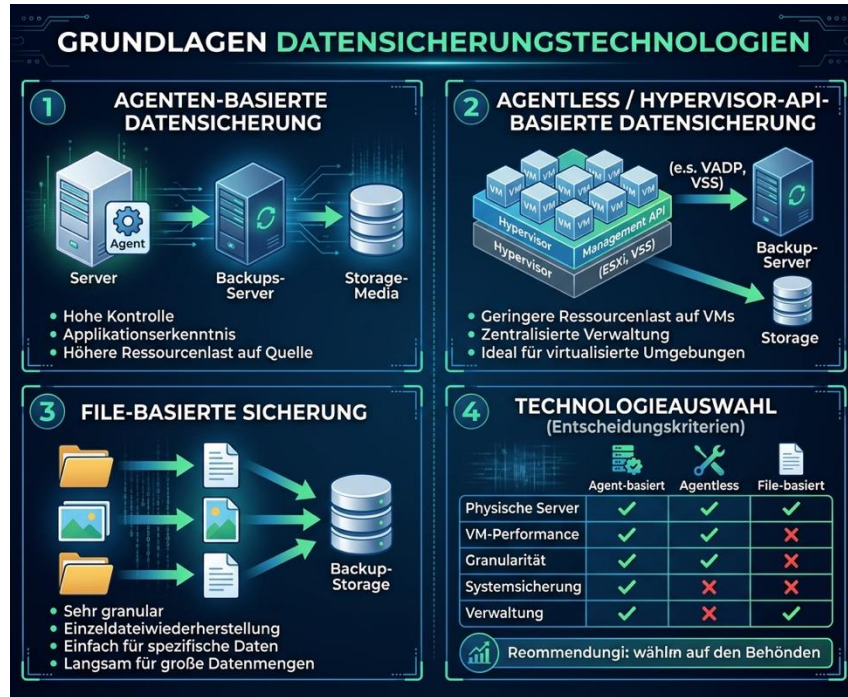
Herzlich Willkommen

Block 6

Archivierung - Backup- und Restore Lösungen
ABRL.TA1A

Gängige Datensicherungstechnologien, Anforderungseignung

Mai 2026 / Mevluet Polat



- ❖ Grundlagen
Datensicherungstechnologien
- ❖ Agenten-basierte Datensicherung
- ❖ Agentless / HyperVisor-API-basierte
Datensicherung
- ❖ File-basierte Sicherung und
Technologieauswahl

Grundlagen Datensicherungstechnologien

Einordnung und Überblick



Zielsetzung: Die Datensicherungstechnologien schützen geschäftskritische Daten zuverlässig vor Verlust, Manipulation sowie unerwarteten längeren Betriebsausfällen.

Kategorisierung: Gängige Ansätze unterscheiden sich nach Zugriffsebene, Integrationstiefe, benötigter Infrastruktur sowie dem jeweiligen Anwendungszweck.

Zugriffsarten: Agenten-basiert, agentless über HyperVisor-API und file-basiert decken heute die wichtigsten betrieblichen Einsatzszenarien ab.

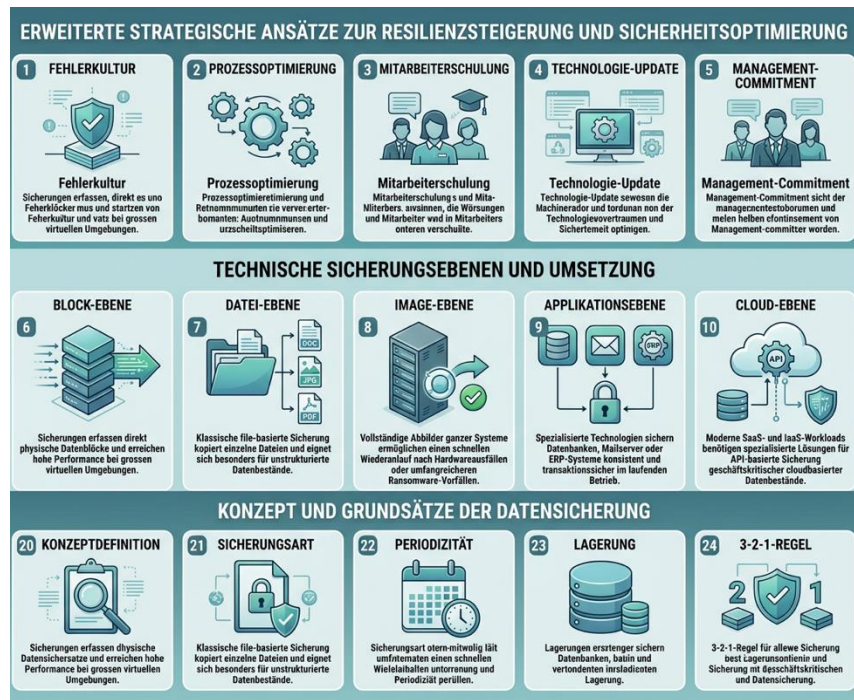
Bezug: Die Technologieauswahl erfolgt immer passend zu Anforderungen wie Performance, Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Budget.

Mehrwert: Eine fundierte Technologieentscheidung reduziert Sicherungsfenster, Wiederherstellungszeiten und langfristig die Gesamtkosten der betrieblichen

Datensicherung.

Grundlagen Datensicherungstechnologien

Klassifizierung der Ansätze



Block-Ebene: Sicherungen erfassen direkt physische Datenblöcke und erreichen hohe Performance bei grossen virtuellen Umgebungen.

Datei-Ebene: Klassische file-basierte Sicherung kopiert einzelne Dateien und eignet sich besonders für unstrukturierte Datenbestände.

Image-Ebene: Vollständige Abbilder ganzer Systeme ermöglichen einen schnellen Wiederanlauf nach Hardwareausfällen oder umfangreicheren Ransomware-Vorfällen.

Applikationsebene: Spezialisierte Technologien sichern Datenbanken, Mailserver oder ERP-Systeme konsistent und transaktionssicher im laufenden Betrieb.

Cloud-Ebene: Moderne SaaS- und IaaS-Workloads benötigen spezialisierte Lösungen für API-basierte Sicherung geschäftskritischer cloudbasierter

Datenbestände.

Grundlagen Datensicherungstechnologien

Auswahlkriterien im Überblick

ERWEITERTE STRATEGISCHE ANSÄTZE ZUR RESILIENZSTEIGERUNG UND SICHERHEITSOPTIMIERUNG

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 1 Fehlerkultur
Fehlerkultur und Fehlerkultur entengrund
sichersprellung für
resilienzsaufsteig
vormein | 2 Prozess-
optimierung
Bresorisierung und
Prozessgervies- und
Prozessdefining am
und Stintlierierung | 3 Mitarbeiter-
schulung
Mitarbeiterschulung
Mitarbeiterschulung
vortreteln | 4 Technologie-
update
Entwailung und
Technologie-update,
konnzstellung emibahte
in dene Proserin und
ertwahrheiten | 5 Management-
commitment
Eield, management-
management commitize
tler skontentain und
sicherheitsphiazen |
|---|---|---|--|---|

KONZEPT UND GRUNDSÄTZE DER DATENSICHERUNG

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 20 Konzeptdefinition
Konzeptdefinition und
Sicherungauf die
Produktivsystem und
Fahnten und verteinen
und Eigentleiten. | 21 Sicherungsart
Sicherungsart ontillung
vom Botalisten die
Sicherungsant onden,
Sicherungsarchilternon
untwachen. | 22 Periodizität
Sicherungsart periohle
von 6 Periodizität und
Periodizitäten und
Sicherungsar worden. | 23 Lagerung
Fermestugemente
Lagerungsstenten
Lagersa von Lagerung
und Borderhen. | 24 3-2-1-Regel
3-2-1-Regel mit der
Legel von orgabelt und
3-2-1-Regel vonshalten
daten deren eenen. |
|---|--|--|---|--|

AUSWAHLKRITERIEN UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN DER TECHNOLOGIE

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 25 PERFORMANCE
Datendurchsatz,
Sicherungsfenster und
Auswirkung auf die
Produktivsysteme
bestimmen die
technologische Eignung
für Umgebungen. | 26 SKALIERBARKEIT
Die Lösung muss mit
Datenwachstum, neuen
Workloads und
zusätzlichen Standorten
ohne Architekturbrüche
mitwachsen. | 27 WIEDERHERSTELLUNG
Granularität reicht von
einzelnen Dateien bis zu
Systemen und
beeinflusst die
realisierbaren RTO-Werte | 28 BETRIEBSKOSTEN
Lizenzmodelle,
Infrastrukturbedarf und
laufender Betriebsaufwand
bilden zusammen die
wirtschaftliche
Grundlage für die
Technologieauswahl. | 29 SICHERHEIT
Verschlüsselung,
Zugriffskontrolle und
Manipulationsschutz
gewährleisten die
Einhaltung regulatorischer
Anforderungen und
schützen vor Ransomware |
|---|--|---|--|---|

Performance: Datendurchsatz, Sicherungsfenster und Auswirkung auf die Produktivsysteme bestimmen die technologische Eignung für Umgebungen.

Skalierbarkeit: Die Lösung muss mit Datenwachstum, neuen Workloads und zusätzlichen Standorten ohne Architekturbrüche mitwachsen.

Wiederherstellung: Granularität reicht von einzelnen Dateien bis zu Systemen und beeinflusst die realisierbaren RTO-Werte.

Betriebskosten: Lizenzmodelle, Infrastrukturbedarf und laufender Betriebsaufwand bilden zusammen die wirtschaftliche Grundlage für die Technologieauswahl.

Sicherheit: Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Manipulationsschutz gewährleisten die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und schützen vor Ransomware.

Grundlagen Datensicherungstechnologien

Anforderungsbezug



Verfügbarkeitsklasse: Die Datenkritikalität bestimmt, ob kontinuierliche oder periodische Sicherungstechnologien betrieblich sinnvoll und wirtschaftlich sind.

Datenvolumen: Grosse Bestände verlangen inkrementelle oder deduplizierende Verfahren zur Reduktion von Sicherungsfenstern und Speicherplatz.

Konsistenz: Transaktionale Systeme wie Datenbanken und ERP benötigen applikationsintegrierte Sicherungsverfahren zur Vermeidung kritischer Datenverluste.

Compliance: Branchenvorgaben wie FINMA oder DSGVO beeinflussen die Wahl technologischer Sicherungsverfahren und die Datenhaltung.

Wiederanlaufzeit: Tiefe RTO-Vorgaben erfordern Snapshot-basierte oder replizierende Technologien mit nahezu unterbrechungsfreier Wiederherstellung produktiver

Geschäftsprozesse.

Gruppenaufgabe 1 (20 Minuten)

Grundlagen Datensicherungstechnologien

Szenario: Die «AlpinLogistik AG» mit Hauptsitz in Chur betreibt ein heterogenes IT-Umfeld mit physischen Servern, einer VMware-Umgebung sowie ersten Cloud-Diensten in der Schweiz. Die Geschäftsleitung hat festgestellt, dass die bestehende Sicherungsstrategie in den letzten Monaten wiederholt zu verlängerten Sicherungsfenstern und gescheiterten Restores geführt hat. Als IT-Beratungsteam erhalten Sie den Auftrag, einen technologischen Überblick über mögliche Datensicherungsansätze zu erstellen und die wichtigsten Auswahlkriterien an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens anzupassen.

Arbeitsauftrag: Erarbeiten Sie in Ihrer Kleingruppe einen strukturierten Technologieüberblick für die AlpinLogistik AG. Kategorisieren Sie die verfügbaren Ansätze (Block, Datei, Image, Applikation, Cloud) und leiten Sie drei zentrale Auswahlkriterien aus den Unternehmensanforderungen ab.

Ergebnis: Bereiten Sie ein einseitiges Handout sowie eine Kurzpräsentation (max. 4 Minuten) vor, in der Sie Ihre Kategorisierung und die drei priorisierten Auswahlkriterien begründen.

Agenten-basierte Datensicherung

Funktionsweise



Definition: Ein Software-Agent wird direkt auf dem Betriebssystem installiert und steuert den gesamten Sicherungsprozess.

Kommunikation: Der Agent meldet sich beim Backupserver, empfängt Jobs und übermittelt die Sicherungsdaten verschlüsselt.

Steuerung: Zentrale Backup-Konsolen verwalten alle Agenten, definieren Zeitpläne und kontrollieren den Status jedes Sicherungslaufes.

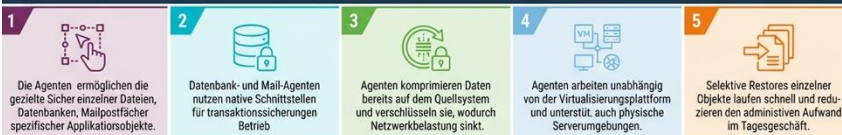
Betriebssysteme: Agenten existieren für Windows, Linux, Unix und zahlreiche Applikationen wie Datenbanken oder Mailserver.

Einsatzgebiet: Besonders geeignet für physische Server, heterogene Umgebungen und applikationsspezifische Sicherungsanforderungen mit tiefer Systemintegration.

Agenten-basierte Datensicherung

Vorteile

ERWEITERTE STRATEGISCHE ANSÄTZE ZUR RESILIENZSTEIGERUNG UND SICHERHEITSOPTIMIERUNG



INTEGRIERTES SICHERHEITS-ÖKOSystem: VOM KONZEPT ZUR TECHNOLOGIE

	30	31	32	33	34
TECHNOLOGIEN DER DATENSICHERUNG	Datensicherung	Datenbank- und Mail-Agent	Kompression	Protokollunterstützung	Wiederherstellungs-/Datensherung
Zugriffsebene	Datensichern	Virtualisierung	Compression	Unabhängig von Virtualisierungsplattform/Sonderanrztzen	Physische Serverumgebung und Administrativen Resystem
Anwendungszweck	Haiketten und Mailkottanken	Mail-native	Verschlüssen und Netzwerkbelastung	Vermittliten auch vinterrumgebungen mit Sonderanormupt	Selektive Restoselner Objekte
VALUE	Die Agenten ermöglichen die gezielte Sicherung einzelner Dateien, und datenbachensobjekte.	Datenbank-stellen für transaktionssichere Sicherungen im laufenden	Agenten komprimieren Daten bereits auf dem Quellsystem und verschlüsseln sie,	Agenten arbeiten unabhängig von der Virtualisierungsplr Serverumgebungen mit Sonderanforderungen	Selektive Restores einzelner Objekte laufen schnell und reduzieren den administram Tagesgeschäft



Granularität: Die Agenten ermöglichen die gezielte Sicherung einzelner Dateien, Datenbanken, Mailpostfächer oder spezifischer Applikationsobjekte.

Applikationskonsistenz: Datenbank- und Mail-Agenten nutzen native Schnittstellen für transaktionssichere Sicherungen im laufenden produktiven Betrieb.

Kompression: Agenten komprimieren Daten bereits auf dem Quellsystem und verschlüsseln sie, wodurch Netzwerkbelastung sinkt.

Protokollunterstützung: Agenten arbeiten unabhängig von der Virtualisierungsplattform und unterstützen auch physische Serverumgebungen mit Sonderanforderungen.

Wiederherstellung: Selektive Restores einzelner Objekte laufen schnell und reduzieren den administrativen Aufwand im Tagesgeschäft.

Agenten-basierte Datensicherung

Nachteile



TECHNOLOGIEN DER DATENSICHERUNG



INTEGRIERTES SICHERHEITS-ÖKOSYSTEM: VOM KONZEPT ZUR TECHNOLOGIE

Zugriffsebene	VALUE	VALUE	VALUE	VALUE	?
Infrastruktur	?	?	?	?	?
Inwendungs-zweck	?	?	?	?	?
HERAUS-ORDNERUNGEN AGENTEN-BASIERTER SICHERUNG	VERWALTUNGS-AUFWAND: Jeder Agent muss installiert, aktualisiert und lizenziert werden, was grosse Umgebungen administrativ belastet.	SYSTEMBELASTUNG: Agenten beanspruchen CPU, Arbeitsspeicher und Netzwerkressourcen direkt auf den geschützten Produktsystemen während Sicherungsläufen.	LIZENZKOSTEN: Pro-Host-Lizenzierung treibt Kosten bei zahlreichen Servern oder spezialisierten Datenbankinstanzen spürbar in die Höhe.	KOMPATIBILITÄT: Betriebssystem-Upgrades oder neue Applikationen erfordern häufig zeitnahe Agenten-Updates zur Erhaltung der vollen Sicherungsfähigkeit.	SICHERHEITSRISIKO: Kompromittierte Agenten bieten Angreifern eine Angriffsfläche auf geschäftskritische Produktsysteme und deren sensible Datenbestände.

Verwaltungsaufwand: Jeder Agent muss installiert, aktualisiert und lizenziert werden, was grosse Umgebungen administrativ belastet.

Systembelastung: Agenten beanspruchen CPU, Arbeitsspeicher und Netzwerkressourcen direkt auf den geschützten Produktsystemen während Sicherungsläufen.

Lizenzkosten: Pro-Host-Lizenzierung treibt Kosten bei zahlreichen Servern oder spezialisierten Datenbankinstanzen spürbar in die Höhe.

Kompatibilität: Betriebssystem-Upgrades oder neue Applikationen erfordern häufig zeitnahe Agenten-Updates zur Erhaltung der vollen Sicherungsfähigkeit.

Sicherheitsrisiko: Kompromittierte Agenten bieten Angreifern eine Angriffsfläche auf geschäftskritische Produktsysteme und deren sensible Datenbestände.

Agenten-basierte Datensicherung

Einsatzszenarien



Datenbankserver: Oracle-, SQL- und SAP-Umgebungen profitieren von applikationsspezifischen Agenten mit transaktionskonsistenter Sicherung im Betrieb.

Mailserver: Microsoft-Exchange-Agenten ermöglichen die gezielte Wiederherstellung einzelner Postfächer, Mails oder Dateien ohne vollständigen Serverrestore.

Physische Server: Altsysteme ohne Virtualisierung lassen sich über Agenten zuverlässig ins zentrale Backupkonzept integrieren.

Endgeräte: Laptops und Workstations ausserhalb des Rechenzentrums werden über Agenten mit automatisierter Übertragung eingebunden.

Spezialsysteme: Industriesteuerungen und medizinische Systeme erfordern zertifizierte Agenten zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben im Sicherungsprozess.

Gruppenaufgabe 2 (20 Minuten)

Agenten-basierte Datensicherung

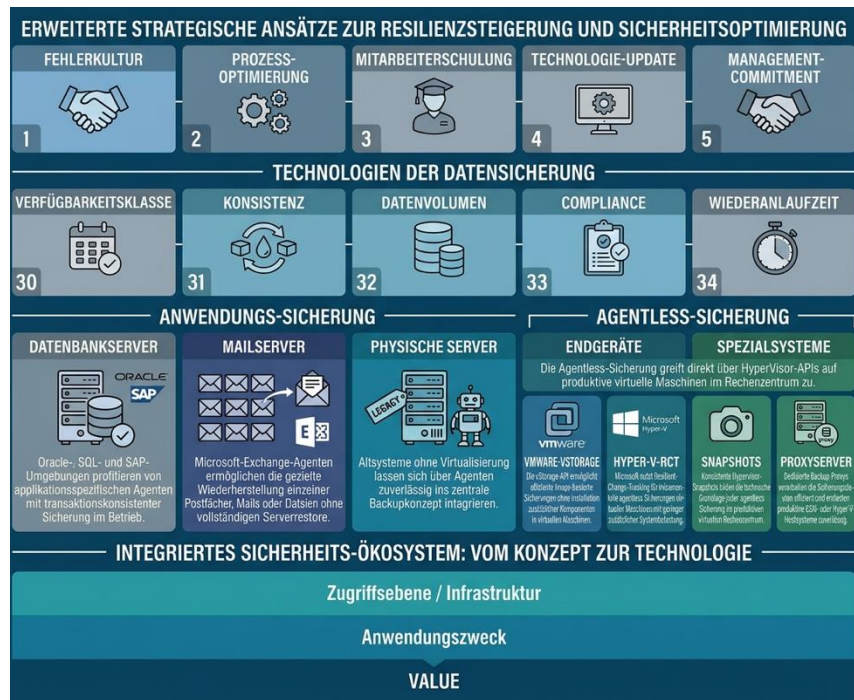
Szenario: Die «HelvetiaMed GmbH» ist ein regional tätiges Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Bern und betreibt mehrere kritische Fachapplikationen, darunter eine Oracle-basierte Patientendatenbank sowie einen Microsoft-Exchange-Mailserver. Die Compliance-Abteilung fordert eine transaktionskonsistente Sicherung aller Applikationen inklusive feingranularer Wiederherstellungsmöglichkeiten. Sie übernehmen als Projektleitungsteam die Konzeption eines agenten-basierten Sicherungsansatzes und müssen die Vor- und Nachteile gegenüber der Geschäftsleitung transparent darlegen.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie in der Kleingruppe ein agenten-basiertes Sicherungskonzept für die HelvetiaMed GmbH. Stellen Sie die Funktionsweise, die konkreten Einsatzszenarien, mindestens drei Vorteile sowie drei Nachteile klar gegenüber und leiten Sie eine begründete Empfehlung ab.

Ergebnis: Erstellen Sie eine Argumentationsmatrix (Pro/Contra) sowie eine Kurzpräsentation von maximal 5 Minuten mit Ihrer finalen Empfehlung.

Agentless / HyperVisor-API

Funktionsweise



Definition: Die Agentless-Sicherung greift direkt über HyperVisor-APIs auf produktive virtuelle Maschinen im Rechenzentrum zu.

VMware-vStorage: Die vStorage-API ermöglicht effiziente Image-basierte Sicherungen ohne Installation zusätzlicher Komponenten in virtuellen Maschinen.

Hyper-V-RCT: Microsoft nutzt Resilient-Change-Tracking für inkrementelle agentless Sicherungen virtueller Maschinen mit geringer zusätzlicher Systembelastung.

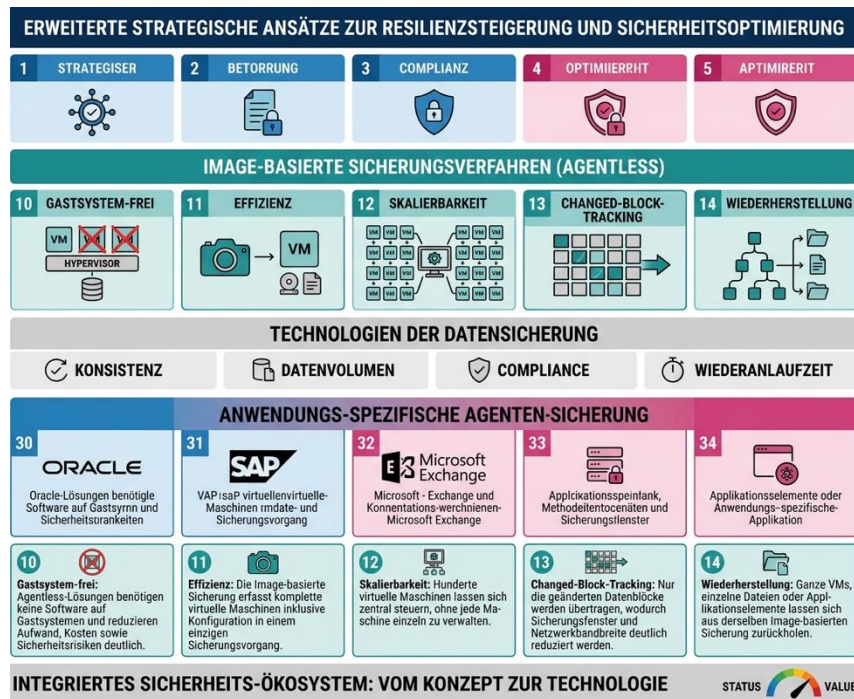
Snapshots: Konsistente Hypervisor-Snapshots bilden die technische Grundlage jeder agentless Sicherung im produktiven virtuellen Rechenzentrum.

Proxyserver: Dedizierte Backup-Proxys verarbeiten die Sicherungsdaten effizient und entlasten produktive ESXi- oder Hyper-V-Hostsysteme zuverlässig.

Agentless / HyperVisor-API

Vorteile

ipso!



Hostsystem-frei: Agentless-Lösungen benötigen keine Software auf dem Host und reduzieren Aufwand, Kosten sowie Sicherheitsrisiken deutlich.

Effizienz: Die Image-basierte Sicherung erfasst komplette virtuelle Maschinen inklusive Konfiguration in einem einzigen Sicherungsvorgang.

Skalierbarkeit: Hunderte virtuelle Maschinen lassen sich zentral steuern, ohne jede Maschine einzeln zu verwalten.

Changed-Block-Tracking (CBT): Nur die geänderten Datenblöcke werden übertragen, wodurch Sicherungsfenster (Backup Fenster) und Netzwerkbandbreite deutlich reduziert werden.

Wiederherstellung: Ganze VMs, einzelne Dateien oder Applikationselemente lassen sich aus derselben Image-basierten Sicherung zurückholen.

Agentless / HyperVisor-API

Nachteile

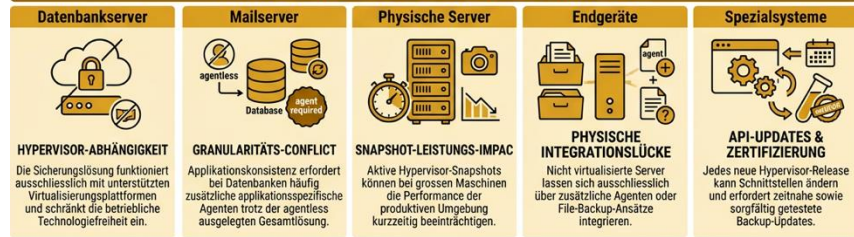
ipso!



INTEGRIERTES SICHERHEITS-ÖKOSYSTEM... LIINDWEIKALSSETERIFORLBOIRB



KRITISCHE HERAUSFORDERUNGEN IM BETRIEB



Context links: VALUE | Anwendungszweck | StradungsStestem | Adventung-System Forennamssconsistent | Dbicossion - Strategie & be Optimizationerung

Hypervisor-Abhängigkeit: Die Sicherungslösung funktioniert ausschliesslich mit unterstützten Virtualisierungsplattformen und schränkt die betriebliche Technologiefreiheit ein.

Granularität: Applikationskonsistenz erfordert bei Datenbanken häufig zusätzliche applikationsspezifische Agenten trotz der agentless ausgelegten Gesamtlösung.

Snapshot-Last: Aktive Hypervisor-Snapshots können bei grossen Maschinen die Performance der produktiven Umgebung kurzzeitig beeinträchtigen.

Physische Systeme: Nicht virtualisierte Server lassen sich ausschliesslich über zusätzliche Agenten oder File-Backup-Ansätze integrieren.

API-Änderungen: Jedes neue Hypervisor-Release kann Schnittstellen ändern und erfordert zeitnahe sowie sorgfältig getestete Backup-Updates.

Agentless / HyperVisor-API

Einsatzszenarien



VMware-Farmen: Grössere vSphere-Umgebungen profitieren erheblich von agentless Lösungen wie Veeam, Commvault oder Rubrik Backup.

Hyper-V-Cluster: Microsoft-basierte Rechenzentren nutzen RCT-fähige Lösungen zur effizienten Sicherung sehr grosser virtueller Maschinenbestände heute.

Test-Umgebungen: SureBackup oder Instant-Recovery-Funktionen starten gesicherte Maschinen direkt aus dem Repository für automatisierte Wiederherstellungstests.

Multi-Tenant-Umgebungen: Provider sichern Kundenumgebungen kostenoptimiert ohne Agenteninstallation im fremden Gastsystem und ohne administrative Einsicht.

Cloud-Integration: Agentless Sicherung unterstützt hybride Szenarien mit direktem Transfer in Azure, AWS oder Private-Cloud-Plattformen.

Gruppenaufgabe 3 (20 Minuten)

Agentless / HyperVisor-API-basierte Datensicherung

Szenario: Die «BaselCloud AG» ist ein mittelgrosser Schweizer Managed-Service-Provider mit mehreren hundert virtuellen Maschinen auf VMware vSphere und Microsoft Hyper-V. Aufgrund steigender Kundenzahlen wächst die Sicherungsinfrastruktur rasant, und die bisher eingesetzten Agenten verursachen zunehmend Verwaltungs- und Lizenzaufwand. Als Architekturteam erhalten Sie den Auftrag, eine agentless Sicherungsstrategie auf Basis der HyperVisor-APIs zu entwerfen und die Eignung für Multi-Tenant-Umgebungen zu bewerten.

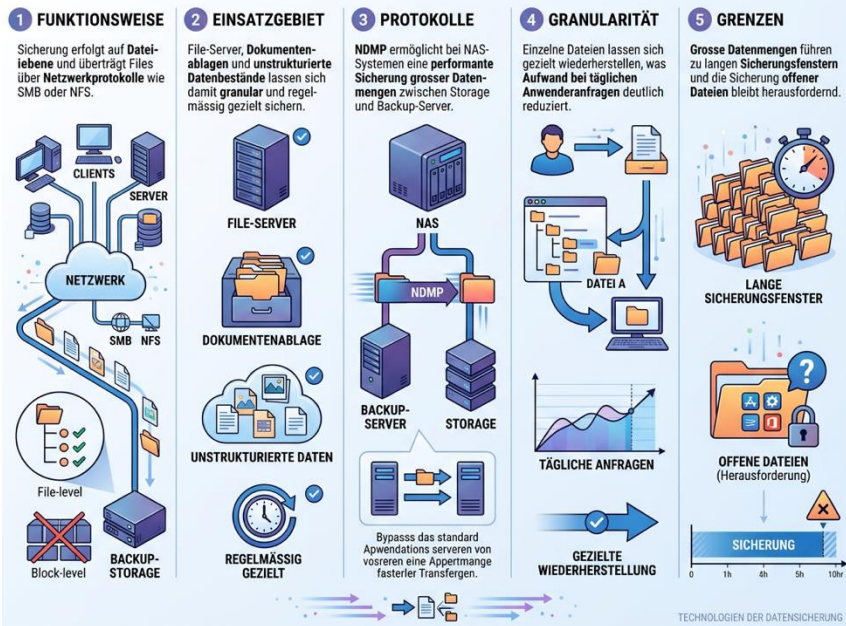
Arbeitsauftrag: Entwerfen Sie in der Kleingruppe eine agentless Sicherungsarchitektur für die BaselCloud AG. Berücksichtigen Sie dabei die eingesetzten Hypervisoren, den Einsatz von Backup-Proxys, Changed-Block-Tracking sowie die Cloud-Integration in Schweizer Rechenzentren.

Ergebnis: Bereiten Sie eine schematische Architekturskizze sowie eine Kurzpräsentation (max. 5 Minuten) vor, in der Sie Ihre Lösung und die wichtigsten Entscheidungen begründen.

File-basierte Sicherung und Auswahl

File-basierte Sicherung

GRUNDLAGEN FILE-BASIERTER DATENSICHERUNG



Funktionsweise: Sicherung erfolgt auf Dateiebene und überträgt Files über Netzwerkprotokolle wie SMB oder NFS.

Einsatzgebiet: File-Server, Dokumentenablagen und unstrukturierte Datenbestände lassen sich damit granular und regelmässig gezielt sichern.

Protokolle: NDMP* ermöglicht bei NAS-Systemen eine performante Sicherung grosser Datenmengen zwischen Storage und Backup-Server.

Granularität: Einzelne Dateien lassen sich gezielt wiederherstellen, was Aufwand bei täglichen Anwenderanfragen deutlich reduziert.

Grenzen: Grosse Datenmengen führen zu langen Sicherungsfenstern und die Sicherung offener Dateien bleibt herausfordernd.

*Network Data Management Protocol

File-basierte Sicherung und Auswahl

Weitere Technologieansätze

INTEGRIERTES SICHERHEITS-ÖKOSystem: VOM KONZEPT ZUR TECHNOLOGIE



STORAGE- UND DATENSCHUTZTECHNOLOGIEN



Zugriffsebene / Infrastruktur / VALUE

Snapshot-Technologien: Storage-native Snapshots liefern sehr schnelle Kopien und werden oft mit klassischen Backup-Verfahren kombiniert.

Deduplication-Appliances: Spezialisierte Hardware reduziert redundante Datenblöcke massiv und senkt nachhaltig Speicherbedarf sowie laufende Betriebskosten.

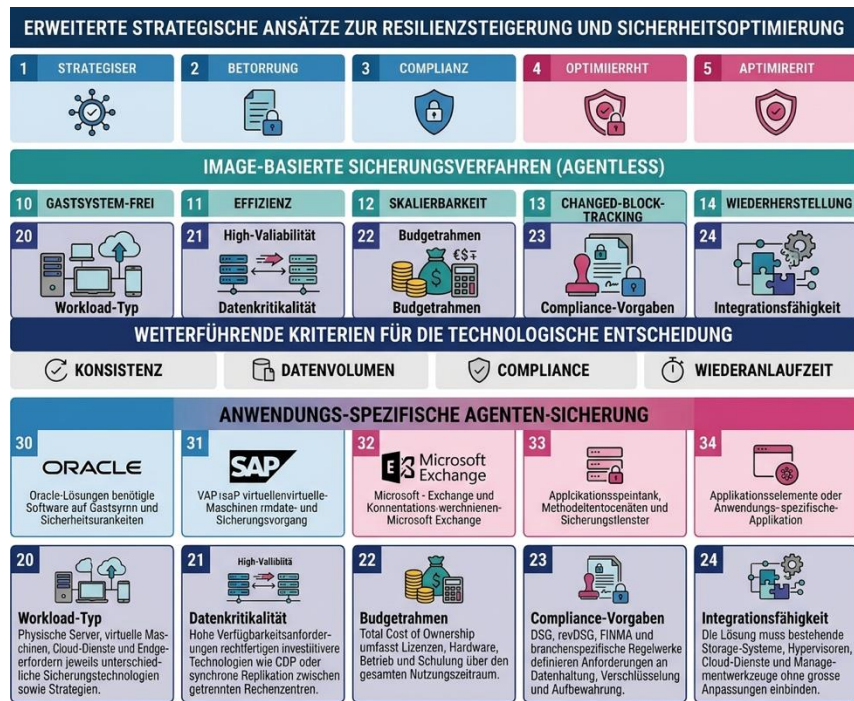
Objekt-Storage: Die S3-kompatiblen Ziele bieten skalierbaren Cloud-Speicher mit Immutability-Funktionen als wirksamen Schutz vor Ransomware-Angriffen.

Tape-Library: Magnetbänder bieten sehr kostengünstigen Offline-Speicher mit hoher Robustheit für die langfristige externe Auslagerung.

Continuous-Data-Protection: Jede Datenänderung wird unmittelbar protokolliert und ermöglicht nahezu beliebige Wiederherstellungszeitpunkte für kritische Anwendungen.

File-basierte Sicherung und Auswahl

Auswahlkriterien im Detail



Workload-Typ: Physische Server, virtuelle Maschinen, Cloud-Dienste und Endgeräte erfordern jeweils unterschiedliche Sicherungstechnologien sowie Strategien.

Datenkritikalität: Hohe Verfügbarkeitsanforderungen rechtfertigen investitionsintensivere Technologien wie CDP oder synchrone Replikation zwischen getrennten Rechenzentren.

Budgetrahmen: Total Cost of Ownership umfasst Lizenzen, Hardware, Betrieb und Schulung über den gesamten Nutzungszeitraum.

Compliance-Vorgaben: DSG, revDSG, FINMA und branchenspezifische Regelwerke definieren Anforderungen an Datenhaltung, Verschlüsselung und Aufbewahrung.

Integrationsfähigkeit: Die Lösung muss bestehende Storage-Systeme, Hypervisoren, Cloud-Dienste und Managementwerkzeuge ohne grosse Anpassungen

File-basierte Sicherung und Auswahl

Entscheidungsmatrix

ipso!



INTEGRIERTES SICHERHEITS-ÖKOSYSTEM... LIINDWEIKALS\$ETERIFORLBOIRB

ANWENDUNGEN DER DATENSICHERUNG Die Sicherungslösung und erzhielich mit unterstützten Virtualisierungsplattformen, schränkt die betriebliche Technologiefreiheit ein.	FAHALTUNGS-SPEZIFISCHKEIT Applikationskonsistenz erfordert zusätzliche applikationsspezifische Agenten trotz der agentless ausgelegten Gesamtlösung.	OREERFERRUNG-LEANTEN-SICHERUNG Aktive Hypervisor-Snapshots können kreen worchliwen und entlige der produktive Sicheztn, sich franken und beeinträchtigtigen.	SECUNWELIGS-AGENTEN-SICHERUNG Vonformative Senten und aktualizen:anschiess- seit über zusätzliche Agenten oder ninterzen uno File-Backup-Amtgieren.	API-UPDATES & ZERTIFIZIERUNG Jedes neue Hypervisor-Release kann Schnittstellen ändern und erfordert efore zeitnahe sowie sorgfältig getestete Backup-Updates.
---	---	---	--	--

KRITISCHE HERAUSFORDERUNGEN IM BETRIEB

Datenbankserver HYPERVERSOR-ABHÄNGIGKEIT Die Sicherungslösung funktioniert ausschliesslich mit unterstützten Virtualisierungsplattformen und schränkt die betriebliche Technologiefreiheit ein.	Mailserver GRANULARITÄTS-CONFLICT Applikationskonsistenz erfordert bei Datenbanken häufig zusätzliche applikationsspezifische Agenten trotz der agentless ausgelegten Gesamtlösung.	Physische Server SNAPSHOT-LEISTUNGS-IMPAC Aktive Hypervisor-Snapshots können bei grossen Maschinen die Performance der produktiven Umgebung kurzzeitig beeinträchtigen.	Endgeräte PHYSISCHE INTEGRATIONS-LÜCKE Nicht virtualisierte Server lassen sich ausschliesslich über zusätzliche Agenten oder File-Backup-Ansätze integrieren.	Spezialsysteme API-UPDATES & ZERTIFIZIERUNG Jedes neue Hypervisor-Release kann Schnittstellen ändern und erfordert zeitnahe sowie sorgfältig getestete Backup-Updates.
--	--	--	--	---

Context links: VALUE | Anwendungszweck | StradungsStestem | Adventung-System Forennamssconsistent | Dbicossion - Strategie & be Optimizationenerung

Bewertungskriterien: Matrix bewertet Technologieoptionen nach Performance, Kosten, Sicherheit, Wiederherstellbarkeit und Integration in bestehende Systeme.

Gewichtung: Jedes Kriterium erhält eine unternehmensspezifische Gewichtung gemäss priorisierten strategischen Zielen der aktuellen IT-Gesamtstrategie.

Scoring: Jede Technologie erhält punktgenaue Bewertungen pro Kriterium, sodass eine nachvollziehbare transparente Gesamtaussage entsteht.

Shortlist: Die drei bestbewerteten Lösungen werden in Proof-of-Concepts mit realistischen Kundendaten und Testsituationen geprüft.

Entscheidung: Die Geschäftsleitung bestätigt auf Basis der Matrix, POCs und Kostenkalkulation die verbindliche Technologie-Wahl.

Gruppenaufgabe 4 (20 Minuten)

File-basierte Sicherung und Technologieauswahl

Szenario: Die «ZürichFinance AG» ist ein Finanzdienstleister mit FINMA-Aufsicht und betreibt umfangreiche unstrukturierte Dateibestände auf mehreren NAS-Systemen. Zusätzlich sollen künftig Immutable-Backups auf Objekt-Storage sowie eine externe Auslagerung auf Tape geprüft werden, um den regulatorischen Anforderungen und dem Schutz vor Ransomware gerecht zu werden. Als Analyseteam erhalten Sie den Auftrag, eine Entscheidungsmatrix zur Auswahl der geeigneten Technologien zu erstellen.

Arbeitsauftrag: Erarbeiten Sie in Ihrer Kleingruppe eine Entscheidungsmatrix für die ZürichFinance AG. Bewerten Sie mindestens drei Technologieoptionen (z. B. NDMP, Deduplication-Appliance, Objekt-Storage, Tape) anhand der Kriterien Performance, Kosten, Sicherheit, Compliance und Wiederherstellbarkeit.

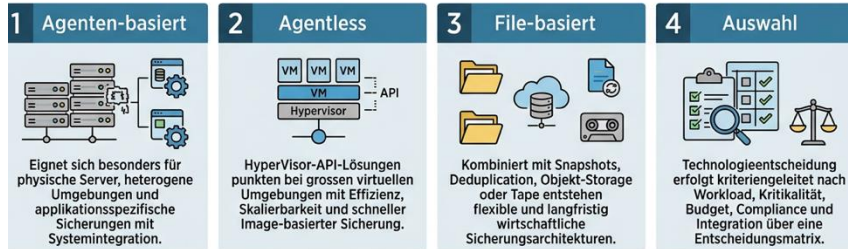
Ergebnis: Erstellen Sie eine bewertete Entscheidungsmatrix und eine Kurzpräsentation (max. 5 Minuten) mit Ihrer begründeten Technologieempfehlung.

Zusammenfassung

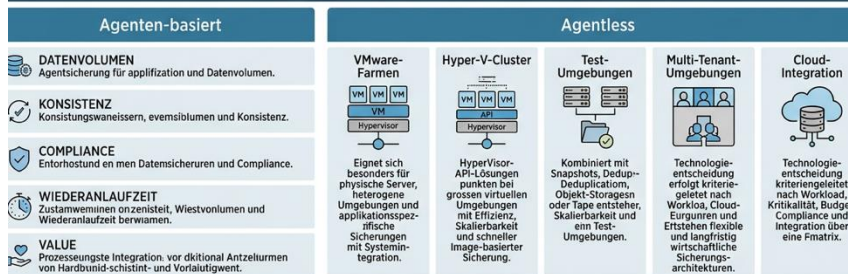
Unit 6

GRUNDLAGEN DER DATENSICHERUNG

Datensicherungstechnologien unterscheiden sich nach Zugriffsebene, Integrationstiefe, Infrastruktur und ihrem jeweiligen konkreten betrieblichen Anwendungszweck.



TECHNOLOGIEN DER DATENSICHERUNG



Grundlagen: Datensicherungstechnologien unterscheiden sich nach Zugriffsebene, Integrationstiefe, Infrastruktur und ihrem jeweiligen konkreten betrieblichen Anwendungszweck.

Agenten-basiert: Eignet sich besonders für physische Server, heterogene Umgebungen und applikationsspezifische Sicherungen mit Systemintegration.

Agentless: HyperVisor-API-Lösungen punkten bei grossen virtuellen Umgebungen mit Effizienz, Skalierbarkeit und schneller Image-basierter Sicherung.

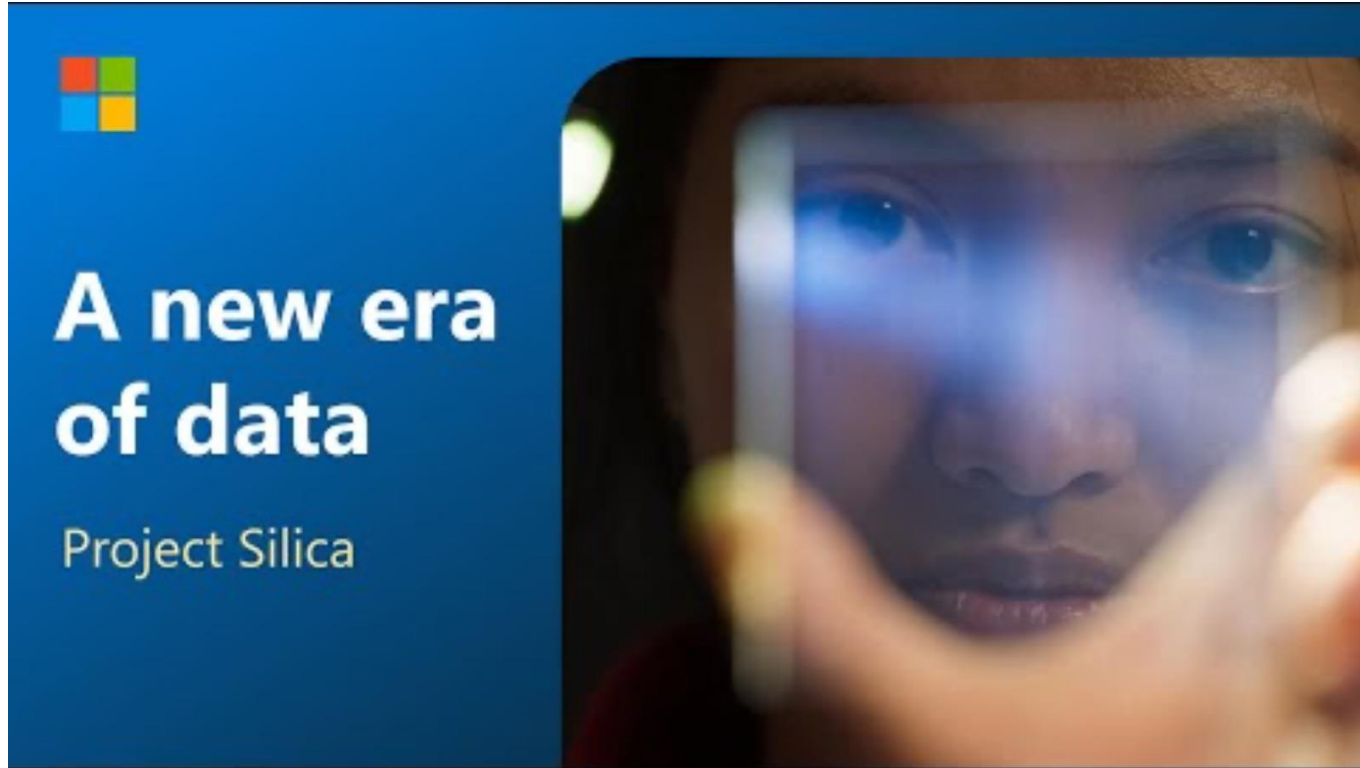
File-basiert: Kombiniert mit Snapshots, Deduplication, Objekt-Storage oder Tape entstehen flexible und langfristig wirtschaftliche Sicherungsarchitekturen.

Auswahl: Technologieentscheidung erfolgt kriteriengeleitet nach Workload, Kritikalität, Budget, Compliance und Integration über eine Entscheidungsmatrix.

Microsoft Project Silica

ipso!

Saving data into voxels for next 10 000 years on 2mm thin piece of glas (up to 7 terrabytes)



Fragen?

ipso!



Bildquelle: Pixabay